Nome _____ Cognome _____ Data ____/____/_____

Midterm — Elettrostatica e teorema di Gauss — Versione y

Durata 75 minuti. Punteggio totale: 60 punti. Calcolatrice e formulario (ultima pagina) consentiti. Svolgete su fogli a parte, scrivendo i passaggi; riportate ogni risposta numerica in un riquadro, con unità di misura e 3 cifre significative.

Salvagente. Le parti con il salvagente valgono in tutto 36 punti su 60, cioè il 60%: se le avete svolte tutte, siete a posto.

Parte A — Quiz e concetti

Esercizio 1 — Risposta multipla

Una sola risposta è corretta. Ogni domanda vale 1 punto, per un totale di 8 punti.

1. In un punto P il campo elettrico vale E. Si sostituisce la carica di prova (*test charge*) q_0 con una carica $q_0/2$ dello stesso segno. In P:

   A) il campo vale $2E$ e la forza F — B) il campo vale E e la forza F
   C) il campo vale $E/2$ e la forza $F/2$ — D) il campo vale E e la forza $F/2$

2. Un pettine di plastica, strofinato con un panno di lana, si carica negativamente. Che cosa è successo?

   A) ha acquistato protoni — B) ha acquistato elettroni
   C) ha perso elettroni — D) il panno ha acquistato protoni

3. Una superficie chiusa racchiude le cariche $+2q$ e $-2q$. Vicinissima alla superficie, ma all'esterno, c'è una carica $-q$. Il flusso netto attraverso la superficie vale:

   A) $-q/\varepsilon_0$ — B) $2q/\varepsilon_0$
   C) q/ε_0 — D) 0

4. Due cariche puntiformi uguali si respingono con una forza F. Si *triplica* la distanza fra loro. La forza diventa:

   A) $9F$ — B) $F/6$
   C) $F/3$ — D) $F/9$

5. Un piano infinito è carico uniformemente. Si *raddoppia* la distanza dal piano. Il campo elettrico:

   A) si dimezza — B) raddoppia
   C) resta uguale — D) si riduce a un quarto

6. Le linee di campo (*field lines*) del campo elettrico:

   A) si incrociano dove il campo è intenso — B) sono sempre rette parallele
   C) sono più fitte dove il campo è più intenso — D) partono dalle cariche negative

7. Un'asta isolante carica *positivamente* viene avvicinata, senza toccarla, a una sfera metallica neutra e isolata. La sfera:

   A) si carica dello stesso segno dell'asta — B) si carica con segno opposto a quello dell'asta
   C) resta neutra e viene attratta — D) resta neutra e non risente di forze

8. Una carica puntiforme positiva è al centro di una sfera. Si *dimezza* il raggio della sfera. Il flusso attraverso la sfera:

   A) resta uguale — B) quadruplica
   C) raddoppia — D) si dimezza

Esercizio 2 — Vero o falso

⚽ Scrivete V o F, senza giustificare. Ogni affermazione vale 1 punto, per un totale di 3 punti.

(a) Il campo di un piano infinito uniformemente carico ha lo stesso modulo a qualunque distanza dal piano.

(b) Il flusso netto attraverso una superficie chiusa dipende solo dalla carica netta contenuta al suo interno.

(c) Se il flusso netto attraverso una superficie chiusa è nullo, allora il campo $\vec{E}$ è nullo in ogni punto della superficie.

Esercizio 3 — Le linee di campo di due cariche

⚽ Nella figura sono date due cariche puntiformi, $+2q$ e $-q$. Disegnate le linee di campo (*field lines*) del sistema, con il verso: otto linee escono da $+2q$; tracciate anche tutte le linee che arrivano su $-q$. **[4 p.]**



Esercizio 4 — Elettrizzazione

⚽ Una bacchetta di plastica è carica negativamente. Per ciascuna situazione scrivete il tipo di fenomeno (contatto, induzione o polarizzazione) e, dove richiesto, il segno della carica. Ogni risposta vale 1 punto, per un totale di 3 punti.

(a) La bacchetta tocca una sfera metallica isolata e poi viene allontanata.

Fenomeno: _____ Segno della carica sulla sfera: _____

(b) La bacchetta viene avvicinata, senza toccarla, alla sfera metallica; si tocca la sfera con un dito; si toglie il dito e solo dopo si allontana la bacchetta.

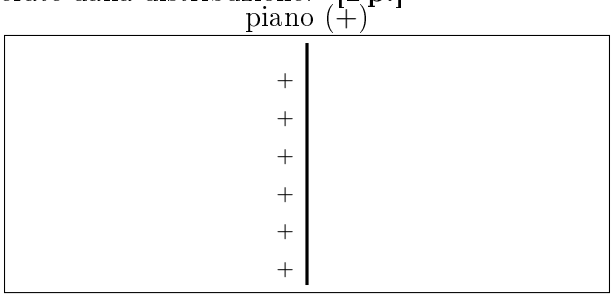
Fenomeno: _____ Segno della carica sulla sfera: _____

(c) La bacchetta viene avvicinata a un pezzetto di carta, che ne viene attratto.

Fenomeno: _____

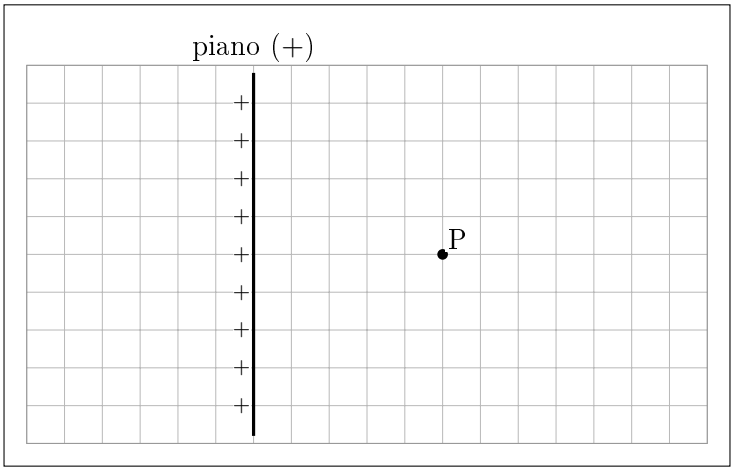
Esercizio 5 — Il campo di una distribuzione

⚽ La figura mostra un piano infinito, visto di taglio, carico positivamente. Disegnate le linee di campo (con il verso) generate dalla distribuzione. **[2 p.]**



Esercizio 6 — La superficie gaussiana

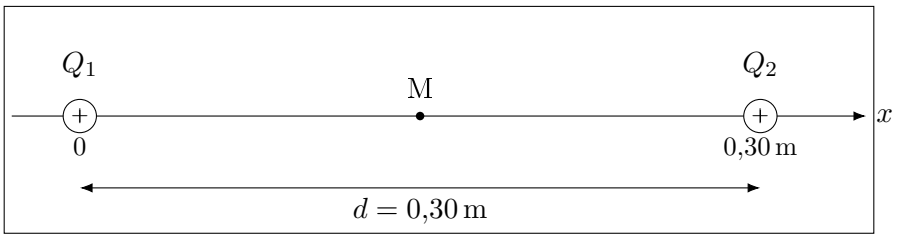
⚽ La figura mostra un piano infinito carico positivamente, visto di taglio. Sulla griglia disegnate la superficie gaussiana (*Gaussian surface*) che usereste per calcolare il campo elettrico nel punto P (disegnatela vista di lato, come la distribuzione). **[3 p.]**



Parte B — Problemi

Esercizio 7 — Due cariche su una retta

Due cariche puntiformi $Q_1 = +2{,}0\,\mu\text{C}$ e $Q_2 = +8{,}0\,\mu\text{C}$ sono fisse sull'asse x, in $x = 0$ e in $x = 0{,}30\,\text{m}$. Il punto M è il punto medio del segmento che le unisce.



(a) Disegnate nella figura, in M, il campo $\vec{E}_1$ dovuto a Q_1, il campo $\vec{E}_2$ dovuto a Q_2 e il campo totale $\vec{E}_{\text{tot}}$, con lunghezze che rispettino le intensità. **[2 p.]**

(b) Scrivete in lettere il modulo della forza di Coulomb fra Q_1 e Q_2 e dite se è attrattiva o repulsiva. **[1 p.]**

(c) Esiste un punto P, a distanza s da Q_1, in cui il campo totale è nullo. Scrivete in lettere l'equazione nell'incognita s che esprime questa condizione (dati: Q_1, Q_2, d; non occorre risolverla) e dite in una riga perché P sta fra le due cariche e non fuori. **[2 p.]**

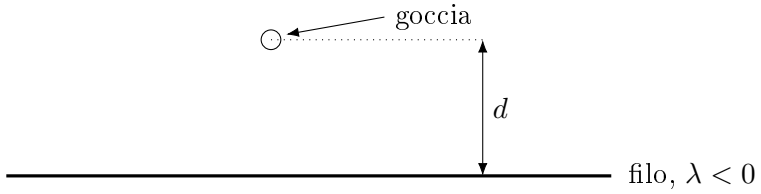
(d) Calcolate il modulo della forza fra le due cariche. **[2 p.]**

(e) Calcolate il modulo di $\vec{E}_{\text{tot}}$ in M e indicatene il verso. **[2 p.]**

(f) Calcolate la distanza s del punto P da Q_1. **[2 p.]**

Esercizio 8 — La goccia sopra il filo

Una gocciolina d'olio sferica, di raggio $r = 0{,}80\,\mu\text{m}$ e densità $\rho = 900\,\text{kg/m}^3$, porta un eccesso di n elettroni e resta ferma, a distanza $d = 5{,}0\,\text{cm}$ *sopra* un filo rettilineo orizzontale molto lungo, carico con densità lineare (*linear charge density*) $\lambda = -1{,}1 \times 10^{-7}\,\text{C/m}$.



(a) Disegnate nella figura le forze che agiscono sulla goccia e il verso del campo elettrico nel punto in cui si trova; motivate in una riga i versi che avete scelto. **[2 p.]**

(b) Scrivete la condizione di equilibrio e ricavate in lettere il numero n di elettroni in eccesso in funzione di ρ, r, g, λ, d, e, ε_0. **[2 p.]**

(c) Calcolate il volume, la massa e il peso della goccia. **[3 p.]**

(d) Calcolate il modulo del campo elettrico del filo nel punto in cui si trova la goccia. **[2 p.]**

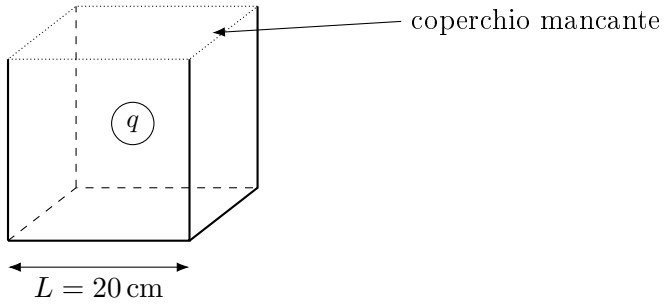
(e) Calcolate il numero n di elettroni in eccesso. **[3 p.]**

(f) La distanza dal filo raddoppia, a parità di tutto il resto: la goccia sale o scende? **[1 p.]**

(g) Se la distanza dal filo è quella raddoppiata di cui al punto (f), quanto vale l'accelerazione iniziale della goccia? Il risultato dipende dalla risposta data in (f). **[2 p.]**

Esercizio 9 — Il teorema di Gauss in due situazioni

Scatola senza coperchio. Una scatola cubica di lato $L = 20\,\text{cm}$ è priva del coperchio. Al centro del cubo c'è una carica puntiforme $q = +6{,}0\,\text{nC}$.

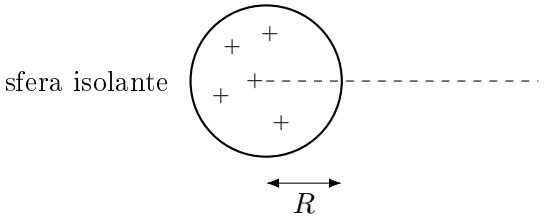


(a) Richiudete idealmente la scatola con il coperchio: scrivete in lettere il flusso netto (*net flux*) attraverso la superficie chiusa che si ottiene. **[1 p.]**

(b) Calcolate il flusso attraverso il coperchio (le sei facce del cubo sono equivalenti). **[2 p.]**

(c) Calcolate il flusso attraverso le cinque facce della scatola aperta. **[3 p.]**

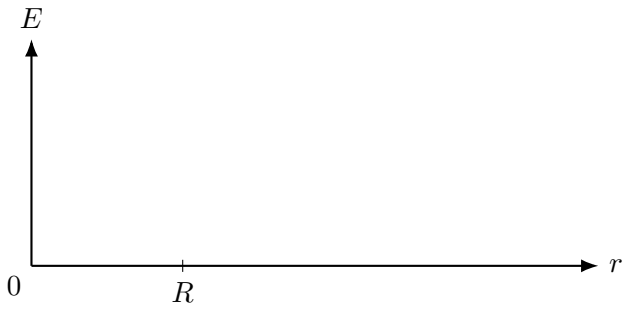
Sfera uniformemente carica. Una sfera isolante di raggio $R = 30\,\text{cm}$ porta una carica $Q = +5{,}0\,\text{nC}$ distribuita uniformemente in tutto il volume.



(d) Calcolate il modulo del campo a $r = 2R$. **[1 p.]**

(e) Calcolate il modulo del campo a $r = R/2$. **[2 p.]**

(f) Rappresentate qualitativamente $E(r)$ da $r = 0$ a $r = 3R$, sugli assi qui sotto, senza valori numerici. **[2 p.]**



Formulario e costanti

Coulomb	$F = k\,\dfrac{\lvert q_1 q_2\rvert}{r^2} \qquad k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$
Campo elettrico	$E = \dfrac{F}{q_0} \qquad F = qE \qquad E = k\,\dfrac{\lvert Q\rvert}{r^2}$ (carica puntiforme)
Flusso	$\Delta\Phi = E\,\Delta S\cos\theta \qquad \Phi_\Omega = \displaystyle\sum_i \vec{E}_i \cdot \Delta\vec{S}_i$
Teorema di Gauss	$\Phi_\Omega = \dfrac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$
Filo infinito	$E = \dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\, d} = \dfrac{2k\lambda}{d}$
Piano infinito	$E = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$
Sfera uniforme	$E = \dfrac{kQ\,r}{R^3}$ $(r < R) \qquad E = \dfrac{kQ}{r^2}$ $(r > R)$
Geometria	$S_{\text{sfera}} = 4\pi r^2 \qquad V_{\text{sfera}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \qquad S_{\text{cilindro, laterale}} = 2\pi r h$
Dinamica	$\rho = \dfrac{m}{V} \qquad P = mg \qquad F = ma$

$k = 8{,}99 \times 10^9\,\text{N}\,\text{m}^2/\text{C}^2$ $\qquad$ $\varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\,\text{C}^2/(\text{N}\,\text{m}^2)$

$e = 1{,}602 \times 10^{-19}\,\text{C}$ $\qquad$ $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$

Prefissi: $1\,\text{nC} = 10^{-9}\,\text{C}$, $1\,\mu\text{C} = 10^{-6}\,\text{C}$, $1\,\mu\text{m} = 10^{-6}\,\text{m}$, $1\,\text{cm} = 10^{-2}\,\text{m}$.